배포 절차서 — 한결공조 AS 관리 시스템 (운영 첫 배포)

항목	내용
문서 버전	V1.1 (2026-10-16) · 작성 이학민(Edwin)
전제	개발은 **개발 샌드박스**에서 끝났고, 이 소스를 **운영(Production) org에 처음** 배포한다
경로	개발 샌드박스 → (선택) 검증용 샌드박스(Full/Partial Copy) → 운영
기준 소스	`main` 에 합친 커밋(배포 태그 `release-1.0` 을 그 커밋에 붙임), 저장소 `force-app` 전체
org 별칭(예)	개발 `hg-dev` · 검증 `hg-uat` · 운영 `hg-prod`
함께 보는 문서	부록 A 소스 이관 목록(`docs/산출물/19_…_소스이관목록`), `docs/handoff/v2_facts.md` (권한·공유·자동화 사실), `docs/decision-log.md` (결정 근거)
비밀 값	키·비밀은 이 문서·Git에 쓰지 않는다. 넣는 위치만 적는다

1. 전제와 범위

1-1. 배포 대상 (manifest)

구분	구성 요소	수
기반	GlobalValueSet `ServiceCenter` , 오브젝트 정의·필드(436)·레코드 유형 4·검증 규칙 18·목록 보기 32, Custom Metadata 타입 4 + 레코드 50, Custom Setting `ErpSyncState__c` , Custom Label 184, 사용자 지정 권한 2(`HG_BypassValidation` · `HG_DispatchWorkOrder`), objectTranslations 9	—
보안	역할 8, 공개 그룹 1(`HG_CallCenter`), Queue 4, 프로필 6(최소 파일), 권한 집합 6, 공유 규칙 4개 오브젝트 (Case·WorkOrder·Location·ProductItem)	—
연동	Named Credential 2(`HG_JusoApi` · `HG_ErpMock`), External Credential 2(값 없음), 외부 클라이언트 앱 `HG_ERP_Mock` (정의만)	—
코드	Apex 클래스 62(테스트 29 포함), 트리거 5, LWC 16, Aura 2	—
자동화	Flow 14, 승인 프로세스 2, Workflow(필드 업데이트·메일 알림) 3, 할당 규칙 1, 메일 템플릿 4, 알림 유형 1, 빠른 작업 5	—
화면	레이아웃 9, FlexiPage 11(레코드 페이지 6·홈 4·유틸리티 바 1), 앱 `HangyeolAS` , 탭 1, 경로 1(+ 경로 설정), 앱 내 안내 1(게시 해제 상태), 리포트 4·대시보드 1(폴더 포함)	—

```
# manifest 생성 (main 기준)
git checkout main; git pull
sf project generate manifest --source-dir force-app --name package --output-dir manifest
```

- 배포 단위는 manifest 또는 `-m 이름` . 폴더 단위(`-d objects`)는 쓰지 않는다(표준 오브젝트는 정의 일부만 저장소에 있음)
- 저장소에서 지운 구성 요소(예: Custom Label, 옛 공유 규칙)는 배포로 지워지지 않는다 → `destructiveChanges.xml` 로 따로

1-2. 샌드박스와 운영의 차이 (배포 전에 반드시 확인)

항목	개발 샌드박스	운영	조치
테스트	선택	배포 때 `RunLocalTests` 필수, org 커버리지 75% 이상(회사 기준 85%)	검증 배포에서 미리 통과 확인
예약 작업	개발 중 3개 등록됨	처음엔 없음(재배포 때는 있음)	있으면 2-5대로 해제 → 배포 → 재등록
사용자	시연 사용자 4명	실제 사용자	운영 명단으로 생성(2-3)
비밀 값	개발용 키	운영 키	배포 후 설정 화면에서 새로 입력(5장)
사용자 직접 지정 메타데이터	AP2 승인자 = 개발 사용자 Username	운영 사용자	배포 전 메타데이터 수정(4-3)
사용자 언어	한국어	배포 사용자 언어에 따름	체크박스 조건 공유 규칙 값은 배포 사용자 언어로 저장("참"/"True", 4-2)
라이선스 수	기사 1명	센터별 기사	사용자 라이선스·Field Service 권한 집합 라이선스 수량 확보

2. 배포 전 운영 org 준비 (수동)

2-1. 기능 활성화

No	항목	설정 위치	이유
1	Field Service	설정 → Field Service 설정 → 사용	출동(WorkOrder)·사용 부품·위치·재고·재고 이동 필드 배포 전 필요
2	경로(Path)	메타데이터 `Settings:PathAssistant` 로 배포(4-1 기반 단계)	접수 경로 안내
3	탭 및 레이블 이름 바꾸기	objectTranslations로 배포	표준 오브젝트 화면 이름(접수·출동 등)
4	기본 사례 소유자	설정 → 지원 설정	할당 규칙에 안 걸린 접수 소유자
5	관리자 Login As	설정 → 로그인 액세스 정책	배포 후 역할별 점검(7장)

2-2. 라이선스

라이선스	대상	수
사용자 라이선스 Salesforce	상담원·센터장·기사·관리자	운영 명단
권한 집합 라이선스 Field Service Standard	상담원·센터장·기사·관리자	위와 같음
사용자 라이선스 Salesforce Integration + 권한 집합 라이선스 Salesforce API Integration	연동 사용자 1	1

2-3. 사용자·역할·Queue·그룹

역할·Queue·공개 그룹은 메타데이터로 배포한다(4장 보안 단계). 사용자는 그 뒤에 만든다.

No	항목	내용
1	사용자	상담원·센터장·기사 프로필 `HG 콜센터 상담원` · `HG 센터장` · `HG 협력 기사` , 관리자 `시스템 관리자`
2	역할	서비스운영팀장 → 콜센터 상담원 / 센터장(센터별) → 그 센터 기사
3	Manager	**기사의 Manager = 소속 센터장**(출동 승인 AP1의 승인자)
4	Queue 구성원	센터별 접수 Queue = 해당 센터장 역할(메타데이터에 포함)
5	공개 그룹	`HG_CallCenter` 구성원 = 상담원(공유 규칙 대상)

2-4. 연동 사용자·외부 클라이언트 앱 (ERP 푸시용)

No	항목	내용
1	연동 사용자	라이선스 Salesforce Integration, 프로필 `Minimum Access - API Only Integrations` , 권한 집합 `HG_ErpIntegration` (클래스 실행)· `HG_ErpIntegrationData` (재고·위치·제품 읽기)
2	외부 클라이언트 앱	`HG ERP Mock` (OAuth Client Credentials, Run As = 연동 사용자). 정의는 배포, 소비자 키·비밀은 운영에서 새로 발급 → ERP 쪽 비밀 저장소에만

2-5. 예약 작업이 있으면 해제 (재배포 때)

예약 작업이 참조하는 클래스(와 의존 클래스)는 "보류 중이거나 진행 중인 작업이 있습니다"로 **배포도, 검증 배포(validate)도 거부**된다. 클래스를 한 번에 배포하면 예약과 무관한 클래스까지 함께 거부된다. "Apex 작업이 있어도 배포 허용" 설정은 켜지 않는다.

예약 이름	실행 클래스	다시 등록
HG 반복 고장 재계산 (매일 02:00)	AssetRepeatFailureSchedulable → AssetRepeatFailureBatch	`scripts/apex/d6_schedule.apex`
HG ERP 재전송 (매시 정각)	ErpRetrySchedulable	`scripts/apex/d7_erp_retry_schedule.apex`
HG ERP 재고 동기화 :30 (매시, 푸시 안전망)	ErpStockSyncSchedulable	`scripts/apex/d7_erp_inbound_schedule.apex` (APPLY = true)

```
// 해제 (익명 Apex, 이름 확인 후)
for (CronTrigger ct : [SELECT Id, CronJobDetail.Name FROM CronTrigger WHERE CronJobDetail.Name LIKE 'HG %']) {
  System.abortJob(ct.Id);
}
```

- 익명 Apex 파일은 **BOM 없는 UTF-8**로 저장(PowerShell `Set-Content -Encoding UTF8`은 BOM을 붙여 조용히 실행 안 됨). 재등록 후 `CronTrigger` 3건 WAITING 조회

---

3. 배포 순서 (의존 관계)

한 번의 배포 안에서도 SFDX가 순서를 맞추지만, 환경 설정·데이터가 필요한 부분 때문에 단계로 나눈다. 운영 첫 배포는 **검증 배포 1회(전체) → 빠른 배포**가 기본이고, 실패 원인을 좁힐 때만 단계별로 나눈다.

단계	구분	구성 요소	앞 단계가 필요한 이유
1	기반	GlobalValueSet `ServiceCenter` → 오브젝트·필드·레코드 유형·검증 규칙 → Custom Metadata 타입·레코드(ServiceSetting 11·WarrantyPolicy 3·ServiceCenterMapping 32·TriggerSetting 4) → Custom Setting → Custom Label → 사용자 지정 권한 → objectTranslations → 경로 설정	필드·라벨·기준값을 코드·Flow·화면이 참조. 선택 목록 값 집합은 필드보다 먼저
2	보안	역할 → 공개 그룹 → Queue → 프로필(최소 파일) → 권한 집합 → 공유 규칙	공유 규칙이 역할·그룹·필드를 참조. **공유 규칙을 교체할 때는 새 규칙 먼저 배포 → 성공 확인 → 옛 규칙 삭제**(거꾸로 하면 그 사이 접근이 끊김)
3	코드	Apex 클래스·트리거 → LWC → Aura	1~2단계 필드·라벨·권한 참조
4	자동화	Named/External Credential → Flow → 메일 템플릿·알림 유형 → Workflow(필드 업데이트·메일 알림) → 승인 프로세스 → 할당 규칙 → 빠른 작업	승인 프로세스가 Flow·Workflow·메일 템플릿 참조, 빠른 작업이 Flow 참조
5	화면	레이아웃 → 레코드 페이지·홈·유틸리티 바(FlexiPage) → 탭 → 앱(프로필별 홈 지정 포함) → 경로 → 목록 보기 → 앱 내 안내 → 리포트 폴더·리포트 → 대시보드	앱이 FlexiPage·탭을, 홈이 목록 보기·리포트를 참조

- 권한 집합은 클래스·Flow·탭·외부 자격 증명 보안 주체를 참조하므로, 단계별로 나눌 때는 **코드·자동화 뒤에 권한 집합을 다시 배포**한다

---

4. SFDX 명령

4-1. 검증 배포 → 빠른 배포

```
# 0) 로그인
sf org login web -a hg-uat  -r https://test.salesforce.com     # 검증용 샌드박스
sf org login web -a hg-prod -r https://login.salesforce.com    # 운영

# 1) 검증 배포 (대상 org 변경 없음, 로컬 테스트 전부 실행)
sf project deploy validate -o hg-prod --manifest manifest/package.xml --test-level RunLocalTests -w 120

# 2) 빠른 배포 (검증 성공 Job, 10일 안, 그 사이 대상 org 메타데이터 변경 금지)
sf project deploy quick -o hg-prod --job-id <검증 Job Id> -w 60

# 단계별로 나눌 때 (예: 1단계 기반만)
sf project deploy start -o hg-uat -m GlobalValueSet:ServiceCenter -m "CustomObject:ServiceSetting__mdt" --test-level N
oTestRun -w 60
```

- `deploy validate`는 `NoTestRun`을 받지 않는다. 테스트 없이 구문만 볼 때는 샌드박스에서 `deploy start --dry-run --test-level NoTestRun`(운영 불가)
- 운영은 테스트 수준 `RunLocalTests`. 관리 패키지 테스트는 제외된다

4-2. 실패할 때 확인

증상	원인	조치
클래스 다수가 "보류 중이거나 진행 중인 작업"	예약 작업이 클래스를 참조	2-5대로 해제 → 다시 검증 → 재등록
"Unknown user permission"	권한이 필요한 org 설정이 꺼짐	설정을 먼저 켜고 다시 배포
공유 규칙 체크박스 조건 값 오류("참" 또는 "거짓"을 사용)	배포 사용자 언어에 따라 값 표기가 다름	배포 사용자 언어가 한국어면 "참", 영어면 "True"로 바꿔 배포
커버리지 부족(특정 클래스 75% 미만)	단계별 배포에서 그 클래스를 쓰는 테스트를 안 넣음	`RunSpecifiedTests`에 관련 테스트 추가 또는 `RunLocalTests`
필드·라벨 없음	단계 순서가 바뀜	3장 순서대로 앞 단계 먼저

증상	원인	조치
승인 프로세스 사용자 없음	AP2 승인자가 개발 사용자 Username	4-3대로 수정

```
# 실패 상세 (최근 배포)
sf project deploy report -o hg-prod --job-id <Job Id> --json
```

4-3. 배포 전에 고칠 메타데이터 (환경별 값)

파일	고칠 값
`approvalProcesses/Asset.HG_WarrantyCorrectionApproval`	승인자 사용자 → 운영 센터장 Username
`approvalProcesses/WorkOrder.HG_WorkOrderApproval`	진입 조건의 기준 금액 500000은 숫자 고정 → ServiceSetting `ApprovalAmount` 를 바꾸면 함께 수정
`namedCredentials/HG_ErpMock`	운영 ERP 게이트웨이 주소
`flows/Case_AfterSave_UrgentAlert`	실패 알림 받는 관리자 Username

4-4. 배포 후 차이 확인

```
# 운영에서 다시 받아 저장소와 비교 (별도 폴더)
sf project retrieve start -o hg-prod --manifest manifest/package.xml --target-metadata-dir retrieve_check --unzip
# 비교 결과 차이가 요소 순서·줄 포맷뿐인지 확인 (내용 차이는 원인 기록)
```

---

5. 배포 후 수동 설정

No	항목	설정 위치	값 보관	확인
1	도로명주소 승인키	외부 자격 증명 `HG_JusoApi` → 보안 주체 `HG_JusoPrincipal` → `ConfmKey`	운영 승인키(설정 화면에만)	사업장 [주소 검색] 결과
2	ERP API 키	외부 자격 증명 `HG_ErpMock` → 보안 주체 `HG_ErpPrincipal` → `ApiKey`	운영 키(설정 화면에만)	사용 부품 저장 → ERP 전송 완료
3	ERP 푸시 OAuth	외부 클라이언트 앱 `HG ERP Mock` 소비자 키·비밀 발급	ERP 쪽 비밀 저장소 (대화형 입력, 붙여 넣기 금지)	ERP 입고 1건 → 즉시 반영
4	권한 집합·라이선스 할당	상담원 `HG_CallCenter`, 센터장 `HG_CenterManager`, 기사 `HG_Technician`, 관리자 `HG_Admin` + Field Service Standard	—	할당 조회
5	프로필 레이아웃·홈	프로필별 레이아웃 할당(고객사 레코드 유형 4·**제품 레이아웃 — 없으면 제품 화면 오류**), 앱 홈: 상담원·센터장·기사 프로필별, 앱 기본 = 관리자	메타데이터에 포함	각 역할 홈 열기
6	리포트·대시보드 탭	상담원·센터장·관리자 권한 집합 "보임", 기사 프로필 "숨김"	메타데이터에 포함	기사 화면에 탭 없음
7	할당 규칙	`HG_CaseByServiceCenter` 활성	—	접수 저장 → 센터 Queue
8	예약 작업 등록	2-5 스크립트 3개	—	CronTrigger 3건 WAITING
9	ERP 기준 이력 번호	`scripts/apex/d7_erp_inbound_baseline.apex` (운영 시작 1회)	Custom Setting `ErpSyncState__c`	`d7_erp_inbound_preview.apex`
10	운영 기준값 확인	ServiceSetting: 승인 기준 500,000 · 출장비 50,000 · 반복 고장 90일 3회 · SLA 24/48시간 · 임박 6시간 · ERP 재시도 3 등, WarrantyPolicy 일반 12·압축기 36·연장 24개월	Custom Metadata(배포값)	운영 합의값과 대조
11	앱 내 안내	`HG_WorkOrderCreateGuide` 는 게시 해제 상태로 배포(다시 쓸 때만 게시)	—	—

---

6. 데이터 이관

6-1. 순서 (부모 → 자식)

순서	오브젝트	키(External ID)	방법	주의
1	Product2(부품·장비 모델)	`ErpPartCode__c`	Data Loader upsert	**단가 초기 이관**: ERP 단가를 `ErpUnitPrice__c` 에(단가 원천은 ERP, 부품 마스터 동기화 IF-01은 다음 단계). Family = Compressor·General·EquipmentModel
2	가격표 항목	Product2 + 가격표	insert	표준 가격표 → 활성 가격표 순(표준 가격표 항목이 먼저 있어야 함). 단가 = ERP 단가
3	Account(고객사)	`BusinessRegistrationNumber__c` (개인 제외)	upsert, 레코드 유형 지정	사업자번호 형식·청구 담당 이메일 검증 규칙
4	CustomerSite__c(사업장)	`SiteCode__c`	upsert, 행정구역 코드 포함	저장 시 트리거가 서비스센터 지정 → 매핑 없는 주소는 거부
5	Asset(장비)	`SerialKey__c`	upsert	이름은 Flow가 생성, 고객사 필수
6	Location·ProductItem(창고·차량 재고)	`ErpLocationCode__c` / 위치 + 부품	insert	차량 재고 소유자 = 기사. 재고 서비스센터·창고 재고는 Flow가 위치에서 채움(이미 있는 재고는 `d9_productitem_center_fill.apex`)
7	(선택) 과거 접수·출동·사용 부품	—	insert	아래 6-2·6-3

- 대량 적재 중 트리거 영향을 줄이려면 `TriggerSetting__mdt` 로 해당 오브젝트를 잠시 끄고, 적재 후 켜서 집계 스크립트 실행: 장비 접수 집계 `d6_backfill.apex` , 누적 청구액 `d9_asset_charge_backfill.apex` · `d9_parent_charge_backfill.apex` , 접수 출동 수 `d9_case_workorder_stats_fill.apex` (모두 APPLY = false로 대상 건수부터)

6-2. 과거 생성일이 필요할 때 (감사 필드)

순서	할 일
1	설정 SecuritySettings `enableAuditFieldsInactiveOwner` = true(설정 → 사용자 인터페이스 "레코드 생성 시 감사 필드 설정") — 이 설정을 켜야 아래 권한을 배포할 수 있음
2	이관 사용자에게 사용자 권한 "레코드 생성 시 감사 필드 설정"(CreateAuditFields)을 임시 권한 집합으로 할당
3	이관: 생성일은 insert 때만 지정(스크립트는 `put('CreatedDate', …)` 동적 지정)
4	끝나면 권한 할당 해제 → 임시 권한 집합 삭제 → 설정 false → 다시 받아 false·권한 집합 0건 확인

6-3. 과거 사용 부품·ERP 주의

- 이관하는 사용 부품은 **ERP 상태를 비워** 넣는다(선택 목록 기본값이 대기라, 그대로 두면 매시 재전송이 ERP로 보내 이중 차감)
- 과거 이력의 재고 차감을 피하려면 사용 부품을 재고 대신 가격표 항목에 연결(출동에 같은 가격표 지정)하고 사용 부품 트리거를 그 실행에서만 우회

6-4. 검증

항목	기준
건수	오브젝트별 원본 건수 = 적재 건수
키	External ID 중복 0
필수 연결	장비 고객사 누락 0, 사업장 서비스센터 누락 0, 출동 서비스센터 누락 0
재고	Salesforce 재고 = ERP 재고(위치·부품별 합계)
집계	장비·사업장·고객사 누적 청구액 = 방문 출동 총 청구액 합

7. 배포 직후 점검 (Smoke Test, 역할별 30분)

No	사용자	확인	기대 결과
1	상담원·센터장·기사·관리자	각자 로그인 → 홈	상담원: 장비 검색 바로가기·오늘 내가 받은 접수·긴급 접수·반복 고장 장비 / 센터장: 안내 → 배정 대기 → 재배정 필요 → 승인할 항목 → 종결 대기 → 차트 / 기사: 내 출동·내 차량 재고(리포트·대시보드 탭 없음) / 관리자: ERP 실패·확인 필요 + 운영 대시보드
2	상담원	유틸리티 바 [가상 착신] → 접수 작성 팝업 → 저장	고객사·사업장 카드, 종결 전 접수 경고, 저장 후 소유자 = 센터 Queue
3	센터장	배정 대기 접수 → [기사 배정]	출동 생성(출장비 = 기준값), 접수 처리 중, 기사에게 출동 보임
4	기사	내 출동 → 수락·도착 → 부품 추가	남은 수량 초과 거부, 사용 부품 ERP 전송 완료, 차량 재고 = ERP 재고
5	기사 → 센터장	승인 요청 → 센터장 "승인할 항목" → 승인	승인 화면에 요약(이유·부품·사유·동의), 승인 후 출동 도착 복귀
6	기사 → 센터장	출동 완료 → 접수 자동 완료 → "종결 대기 접수" → 종결	접수 자동 완료, 종결 후 수정 잠김
7	센터장	다른 센터 창고 재고·접수	보이지 않음
8	관리자	예약 작업 상태	CronTrigger 3건(HG 반복 고장 재계산·HG ERP 재전송·HG ERP 재고 동기화) WAITING, ERP 입고 1건 푸시 즉시 반영

---

8. 롤백

8-1. 이전 커밋으로 재배포

```
# 1) 배포 직전 운영 상태를 같은 manifest로 받아 백업(배포 전에 미리)
sf project retrieve start -o hg-prod --manifest manifest/package.xml --target-metadata-dir backup/hg-prod-<날짜> --unz
ip
# 2) 문제 시: 이전 릴리스 커밋으로 돌아가 검증 → 빠른 배포
git checkout <이전 릴리스 태그>
sf project deploy validate -o hg-prod --manifest manifest/package.xml --test-level RunLocalTests -w 120
sf project deploy quick -o hg-prod --job-id <검증 Job Id> -w 60
# 3) 이번에 새로 생긴 구성 요소는 destructiveChanges.xml로 삭제 배포
```

상황	방법
검증 배포 실패	운영 변경 없음 → 원인 수정 후 다시 검증
빠른 배포 후 기능 문제	8-1(이전 커밋 재배포 또는 백업 재배포), Flow는 이전 버전 활성화
트리거 문제(데이터 오류 확산)	`TriggerSetting__mdt.IsActive__c = false`로 해당 오브젝트 트리거 즉시 중지(코드 배포 없이)
ERP 연동 문제	예약 "HG ERP 재전송"·"HG ERP 재고 동기화" 해제, 외부 클라이언트 앱 비활성화(푸시 차단). Salesforce 저장은 유지, 전송 상태가 실패로 남아 복구 후 재전송
역할별 홈·프로필 문제	사용자 프로필을 `Minimum Access - Salesforce`로 바꾸면 권한은 그대로(권한은 권한 집합)이고 홈만 앱 기본으로 바뀜

8-2. 되돌릴 수 없는 것과 대응

되돌릴 수 없는 것	이유	대응
배포 후 사용자가 입력·수정한 데이터	메타데이터 롤백은 데이터를 되돌리지 않음	배포 직후 오픈 전 점검(7장), 문제 시 즉시 트리거 중지 → 데이터 export 후 원인 분석
이미 ERP로 전송된 재고 차감	ERP에 되돌림 API 없음	ERP에서 조정(입고·조정) → 역방향(IF-02)으로 Salesforce에 반영
삭제 배포한 필드·구성 요소	필드 삭제 시 데이터도 함께 삭제(15일 안 복원 가능, 이후 불가)	삭제 배포 전 export, 필드 삭제는 별도 릴리스로 미룸
공유 재계산 결과	공유 규칙 변경 즉시 재계산	이전 규칙을 다시 배포하면 다시 계산됨(순서: 새 규칙 먼저 → 옛 규칙 삭제)
보낸 메일·알림	발송 취소 불가	운영 데이터 이관 중에는 메일 발송을 "시스템 메일만"으로 제한

- 판단 기준: 7장 점검 1건이라도 실패하면 오픈 보류 → 핫픽스(재검증 + 빠른 배포) 또는 롤백을 관리자가 결정

---

9. 주의 사항 (개발 중 실제로 겪은 함정)

No	함정	증상	대응
1	익명 Apex 파일 BOM	PowerShell `Set-Content -Encoding UTF8` 로 저장하면 BOM이 붙어 `sf apex run` 이 **오류 없이 실행 안 됨**(예약 재등록 누락)	BOM 없는 UTF-8로 저장, 실행 후 결과(CronTrigger 등)를 반드시 조회
2	체크박스 조건 값 언어	조건 기준 공유 규칙의 체크박스 값이 **배포 사용자 언어로 저장**("참"/"True"), 다르면 배포 실패	배포 사용자 언어에 맞춰 값 수정(저장소 값은 "참")
3	공유 규칙 교체 순서	옛 규칙을 먼저 지우면 새 규칙이 실패했을 때 그 사이 접근이 끊김(개발 샌드박스에서 약 1분 발생)	새 규칙 먼저 배포 → 성공 확인 → 옛 규칙 삭제
4	프로필 제품 레이아웃 누락	새 프로필에 제품(Product2) 레이아웃 할당이 없으면 제품 화면이 오류	프로필 최소 파일에 `Product2-Product Layout` 포함, 화면에서 프로필을 만들면 직접 확인
5	피드 추적 오브젝트의 빠른 작업	피드 추적이 켜진 오브젝트는 레이아웃의 빠른 작업이 Chatter 게시자 영역으로 가서, 피드가 없는 레코드 페이지에서는 버튼이 안 보임(출동 [승인 요청])	레코드 페이지 강조 표시 패널을 **동적 작업**으로 설정(메타데이터 포함)
6	예약 작업이 배포를 막음	예약 작업이 참조하는 클래스가 있으면 validate까지 거부	2-5대로 해제 → 배포 → 재등록
7	감사 필드 권한 순서	설정을 켜기 전에는 CreateAuditFields 권한 배포가 "Unknown user permission"	설정 먼저 → 권한 → 이관 → 원복(6-2)
8	이관 사용 부품 ERP 상태	선택 목록 기본값(대기) 때문에 트리거를 우회해도 재전송이 ERP로 보냄	저장 직후 ERP 상태 비움(6-3)
9	텍스트 템플릿 줄바꿈	Flow 텍스트 템플릿 맨 앞·뒤 줄바꿈은 지워짐	줄바꿈을 템플릿 가운데에 둠(승인 요청 요약)
10	사용자 기본 테스트 권한	배포 사용자가 검증 우회 권한(HG_BypassValidation)을 가지면 검증 규칙 테스트가 통과하지 않음	해당 테스트는 일반 사용자로 `System.runAs`
11	라벨·규칙 삭제	저장소에서 지운 라벨·공유 규칙은 배포로 지워지지 않음	destructiveChanges로 따로 삭제

부록 A. 소스 이관 목록

구성 요소별 상세 목록은 회사 양식 `docs/산출물/19_한결공조_AS관리_소스이관목록_V1.1.xlsx` (이 절차서의 부록). 1-1 표의 수와 같다.

부록 B. 개발 샌드박스 검증 기록

일자	범위	결과
2026-10-16	저장소 전체 검증 배포(예약 해제 후)	구성 요소 901/901, 테스트 193/193(당시)
2026-10-16	저장소 전체 로컬 테스트(RunLocalTests, 최종)	248/248 통과, org 커버리지 96%(실행 ID 707aj00001Ln2Cb)